

図形の拡大と縮小

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1) とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

(2) 正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

3倍

比

2 縮尺 $\frac{1}{2500}$ の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。みちる $8 \times 2500 = 20000$ だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1) みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ 縮尺が $\frac{1}{2500}$ なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ 地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

(2) 体育館からプールまでの実際のきよりは何mですか。

式

答え

図形の拡大と縮小

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1) とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

ウ

(2) 正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

3倍

比

たては4cmから12cmになったので、3倍になっている。拡大図では、対応する辺の長さの比がすべて等しいので、よこも3倍にする。 $7 \times 3 = 21$ で、よこは21cmになる。2 縮尺 $\frac{1}{2500}$ の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。みちる $8 \times 2500 = 20000$ だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1) みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ 縮尺が $\frac{1}{2500}$ なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ 地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

ア

(2) 体育館からプールまでの実際のきよりは何mですか。

式

$$8 \times 2500 = 20000 \text{ (cm)}$$

答え

200m